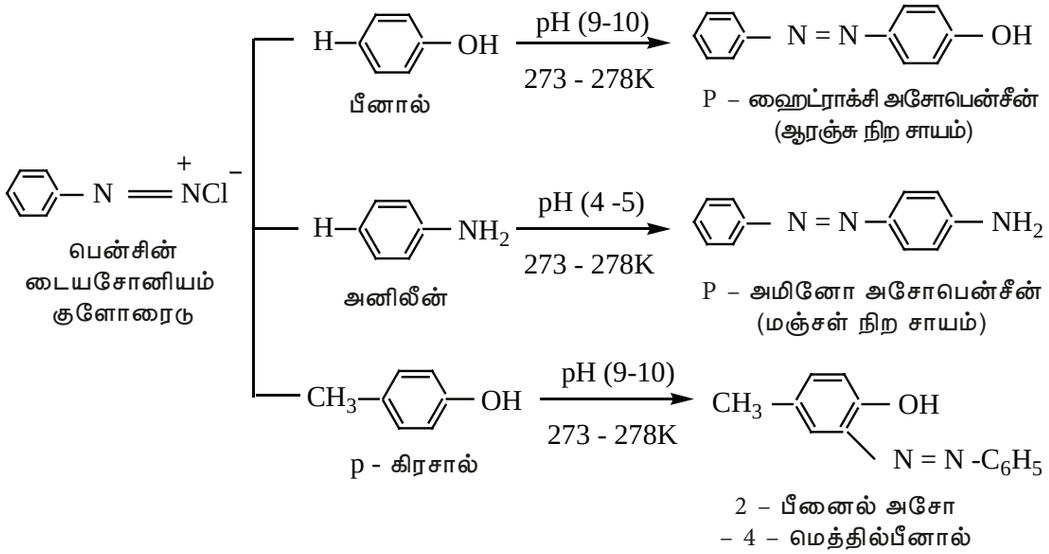


10. இணைப்பு வினைகள்

எலக்ட்ரான் அடர்வினை அதிகமாகக் கொண்டுள்ள அனிலீன், பீனால் போன்ற அரோமேட்டிக் சேர்மங்களுடன் பென்சீன்டையசோனியம் குளோரைடுடன் வினைபுரிந்து பிரகாசமான நிறமுடைய அசோசேர்மங்களை உருவாக்குகிறது. பொதுவாக இணைப்பானது பாரா இடத்தில் நிகழ்கிறது. பாரா இடத்தில் வேறொரு தொகுதி இடம் பெற்றிருப்பின் இணைப்பு ஆர்தோ இடத்தில் நிகழும். $-N_2^+Cl^-$ க்கு பாரா இடத்தில் எலக்ட்ரான் விடுவிக்கும் இயல்புடைய ஒரு தொகுதி இடம் பெற்றிருப்பின் இணைப்பு வினைபுரியும் தன்மை அதிகரிக்கிறது. இது ஒரு எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை ஆகும்.

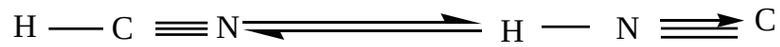


நேரடி ஹேலஜனேற்றத்தின் மூலம் அரைல் புளூரைடுகள் மற்றும் அயோடைடுகளை தயாரிக்க இயலாது. மேலும் குளோரோ பென்சீனில் குளோரினுக்கு பதிலாக சயனோ தொகுதியை பதிலீடு அடையச் செய்யவும் இயலாது. அத்தகைய ஹேலோ, சயனோ, $-OH, NO_2$ போன்ற தொகுதிகளை உடைய சேர்மங்களை உருவாக்க பென்சீன்டையசோனியம் குளோரைடு ஒரு மிகச்சிறந்த வினைஇடைநிலைப் பொருளாகும். இணைப்பு வினையின் மூலம் பெறப்படும் டையசோ சேர்மங்கள் நிறமுடையவை. மேலும் சாயங்களாகப் பயன்படுகின்றன.

13.4 சயனைடுகள் மற்றும் ஐசோசயனைடுகள்

13.4.1 அறிமுகம்

இவைகள் ஹைட்ரோசயனிக் அமிலத்தின் (HCN) பெறுதிகளாகும். மேலும் பின்வரும் இரு இயங்கு சமநிலை மாற்றியங்களில் காணப்படுகிறது.



ஹைட்ரஜன் சயனைடு ஹைட்ரஜன் ஐசோசயனைடு

இரு வகையான ஆல்கைல் பெறுதிகளை உருவாக்கலாம். ஹைட்ரஜன் சயனைடில் உள்ள H – அணுவை ஆல்கைல் தொகுதியால் பதிலீடு செய்வதால் உருவாவது ஆல்கைல் சயனைடுகள் $(R\text{-}C \equiv N)$. என அறியப்படுகின்றன. மேலும் ஹைட்ரஜன் ஐசோ சயனைடில் உள்ள H – அணுவானது பதிலீடு செய்யப்படின் உருவாவது ஆல்கைல் ஐசோசயனைடுகள் $(R\text{-}N \rightleftharpoons C)$ எனப்படுகின்றன.

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 232 18-01-2021 16:08:52